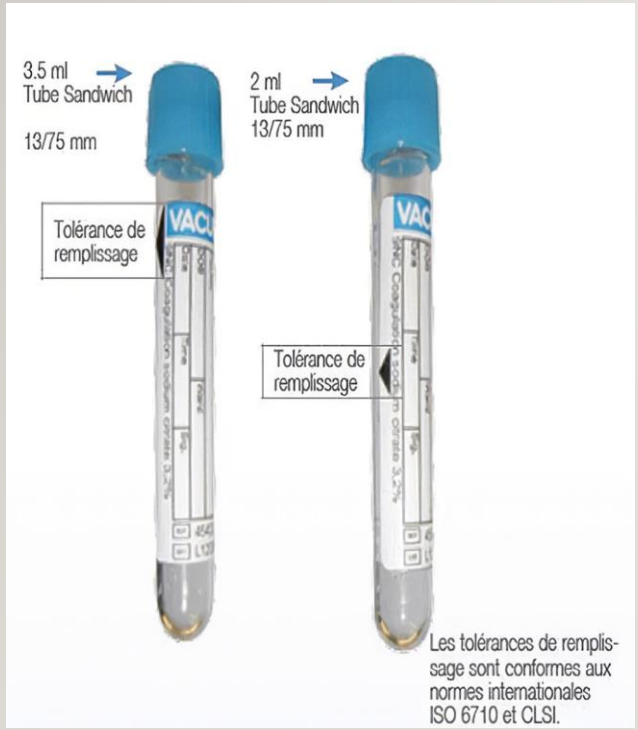
LE SANG ET LES BILANS BIOLOGIQUES

LES TUBES DE PRÉLÈVEMENTS :



LES TUBES DE PRÉLÈVEMENTS :







LES TUBES DE PRÉLÈVEMENTS :

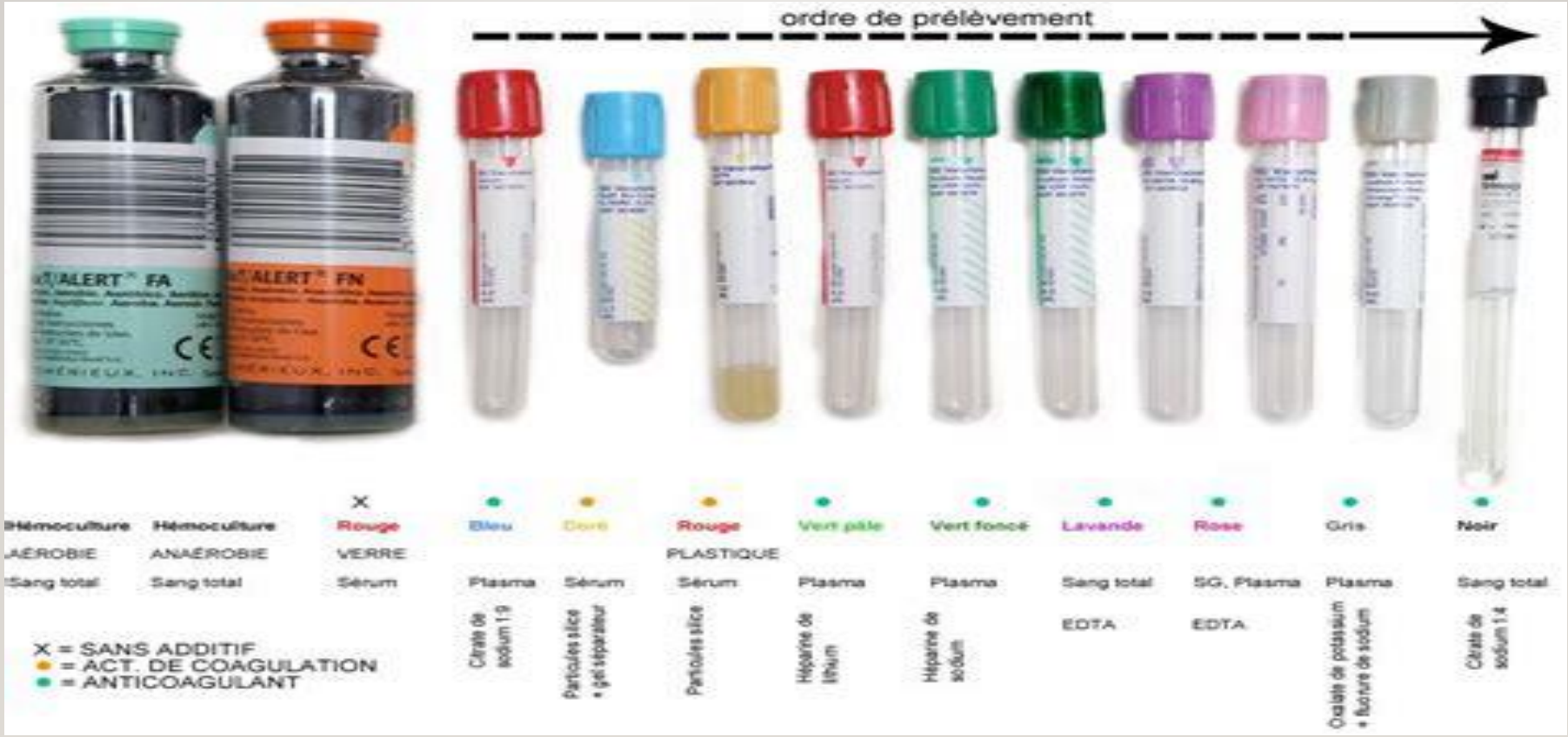
- Tube citraté = **coagulation**
- Anticoagulant liquide = pour une quantité **précise** de liquide
- A prélever **en premier**
  - Attention : tube sans additif en premier si prélèvement avec ailettes

LES TUBES DE PRÉLÈVEMENTS :

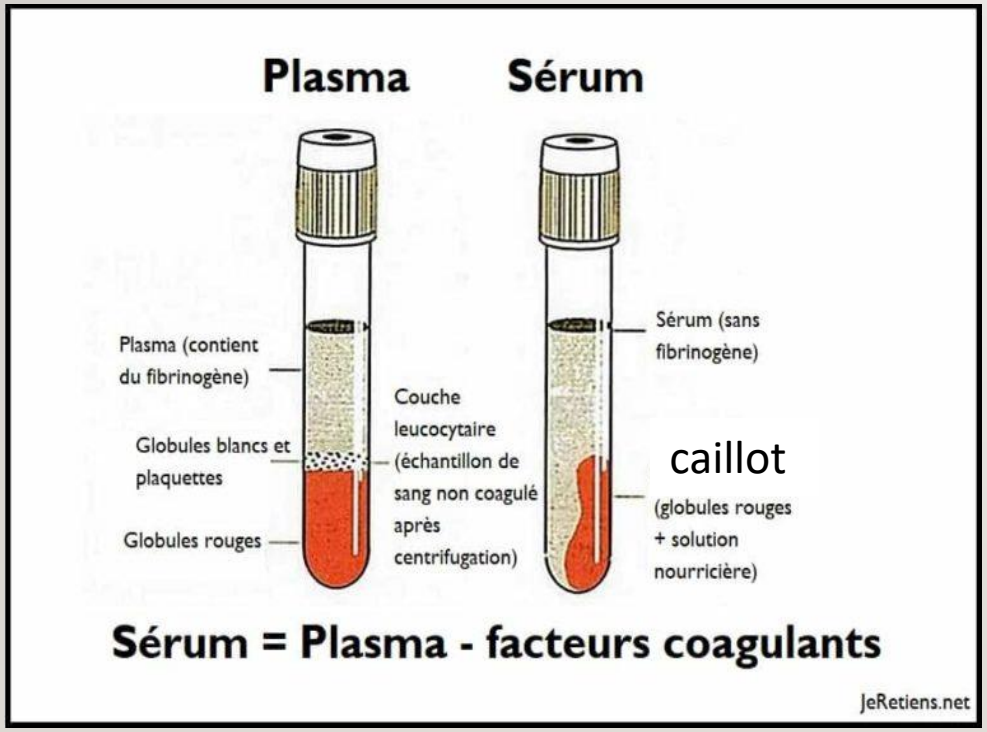
Ordre des tubes importants :

- Notion d'anticoagulants
- Ordre de prélèvements
- Date de péremption
- Etiquetage
- Niveau de remplissage
- Pour les anticoagulants effectuer 10 retournements lents pour homogénéiser (surtt edta !!)

LES TUBES DE PRÉLÈVEMENTS :



DIFFÉRENCE PLASMA /SÉRUM :



Tubes **secs** :

- Les éléments du sang sont séparés par centrifugation = densité
- Eléments lourds au fond et éléments légers en surface
- **Sérum** au dessus

Tubes **avec anticoagulants** :

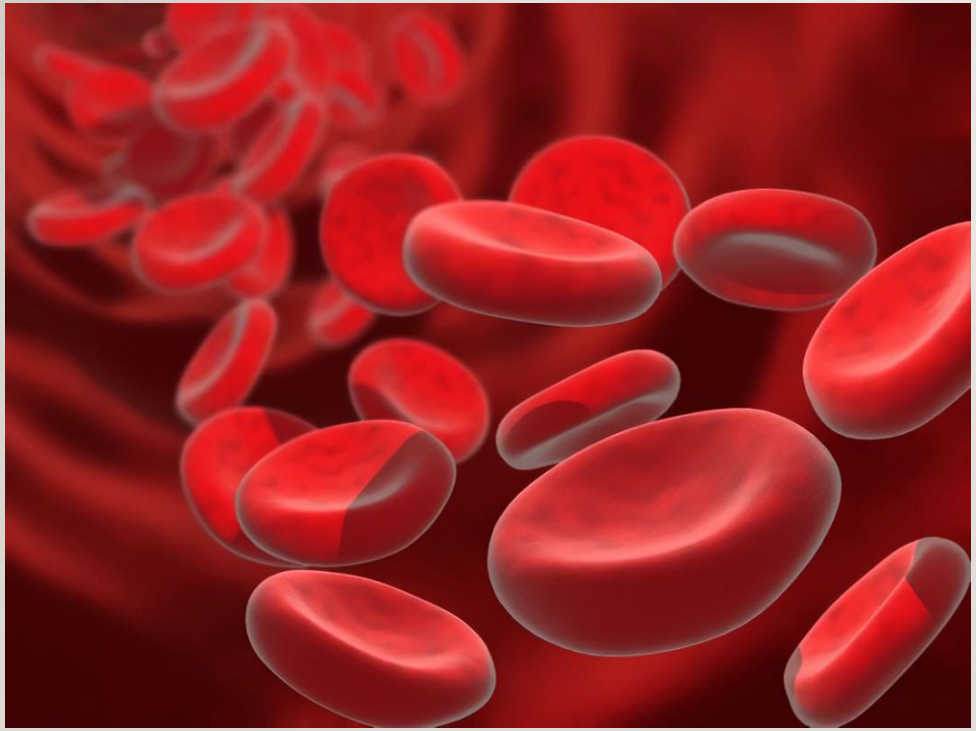
- Séparation par centrifugation = **plasma**

EDTA = non centrifugé

QU'EST CE QUE LE SANG ?

- Il s'agit d'un **tissu conjonctif** composé de **3 éléments figurés** :
- qui circulent dans une matrice liquide = **le plasma** : eau + protéines(albumine) + facteurs de coagulation
- Il a les propriétés physiques suivantes :
  - liquide rouge,
  - visqueux,
  - opaque,
  - alcalin,
  - plus dense que l'eau,
  - a une température de **38°c**,
  - son volume est de **3.5 à 5 L** selon les individus.

LES CELLULES :



Les globules rouges : 44%

- Hématies
- Erythrocytes

<u>Normes :</u>

- 4 à 5.5 T/litre
- 4 à 5.5 millions/mm3

Pas de noyau

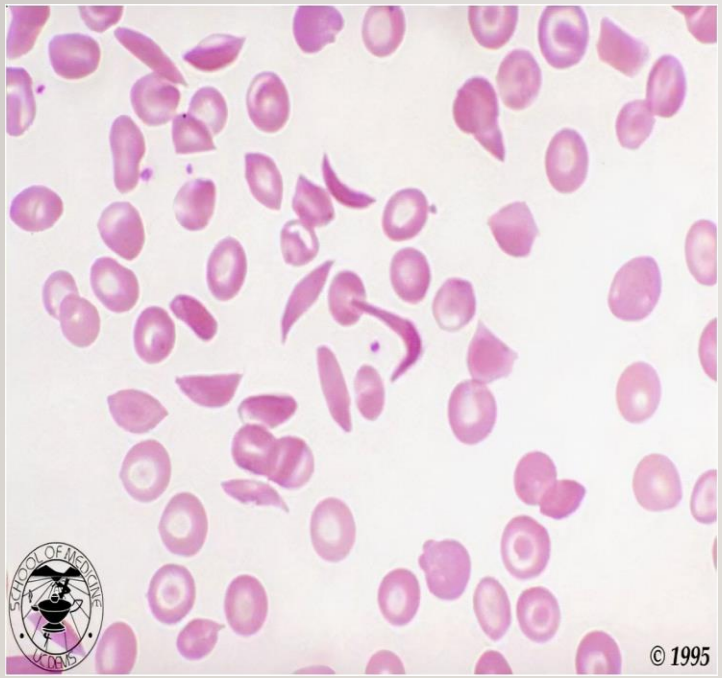
LES CELLULES : LE RÔLE DES HÉMATIES

- **Transport de l'oxygène : O2** des poumons vers les tissus
- **Captation du dioxyde de carbone : CO2** des tissus pour l'éliminer dans le poumon
- Ils ont un colorant rouge = **hémoglobine** = **Hb**
  - Porteuse de fer
  - Durée : 120 jours
  - VN : 13 à 17 g/dl pour un homme , 12 à 16 g/dl pour une femme

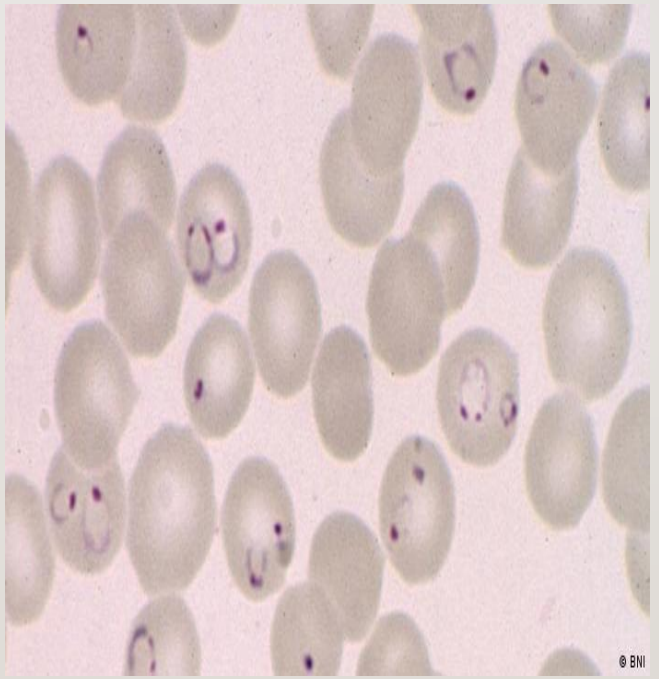
Si déficit : **anémie**

Si augmentation : **polyglobulie**

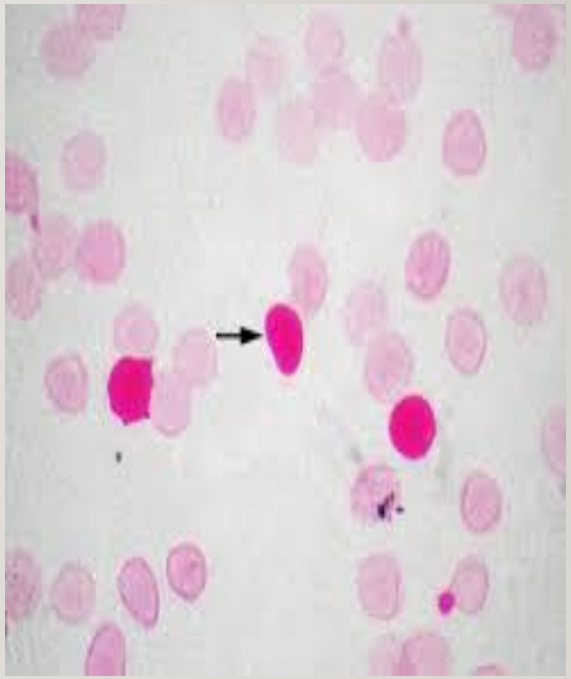
LES CELLULES :
LES HÉMATIES : QUELQUES PATHOLOGIES



Drépanocytose (hématies falciformes)

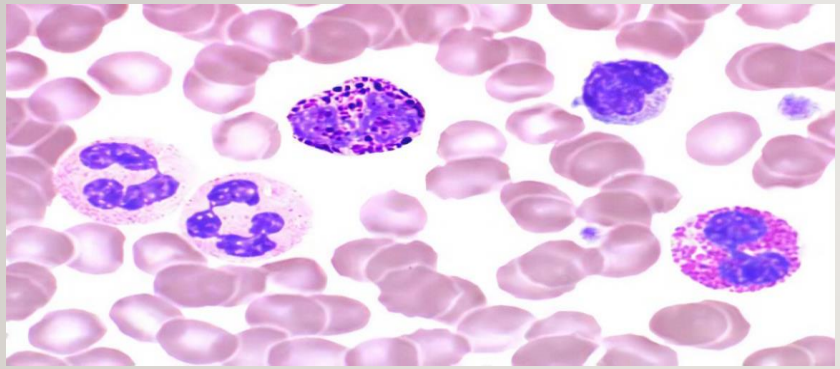


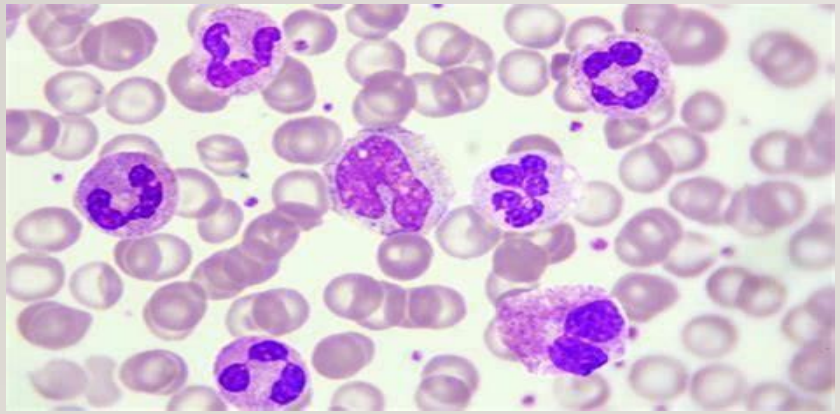
Paludisme



Hématies **fœtales** : Kleihauer **+**

LES CELLULES :





Les globules blancs : ou Leucocytes (1%)

- <u>Les granulocytes</u> :
  - Lymphocytes : les + nombreux /immunité spécifique
  - Monocytes : se transforment en macrophages pour phagocytose
- <u>Les agranulocytes</u> :
  - Polynucléaires neutrophiles (PN): rôle dans la phagocytose => 2000 à 7500/mm3
  - Polynucléaires basophiles (PB)
  - Polynucléaires éosinophiles (PE)

⇨ Réactions **allergiques**

LES CELLULES : LE RÔLE DES LEUCOCYTES

Normes :

- 4 à 10 G/litre
- 4000 à 10 000/mm3

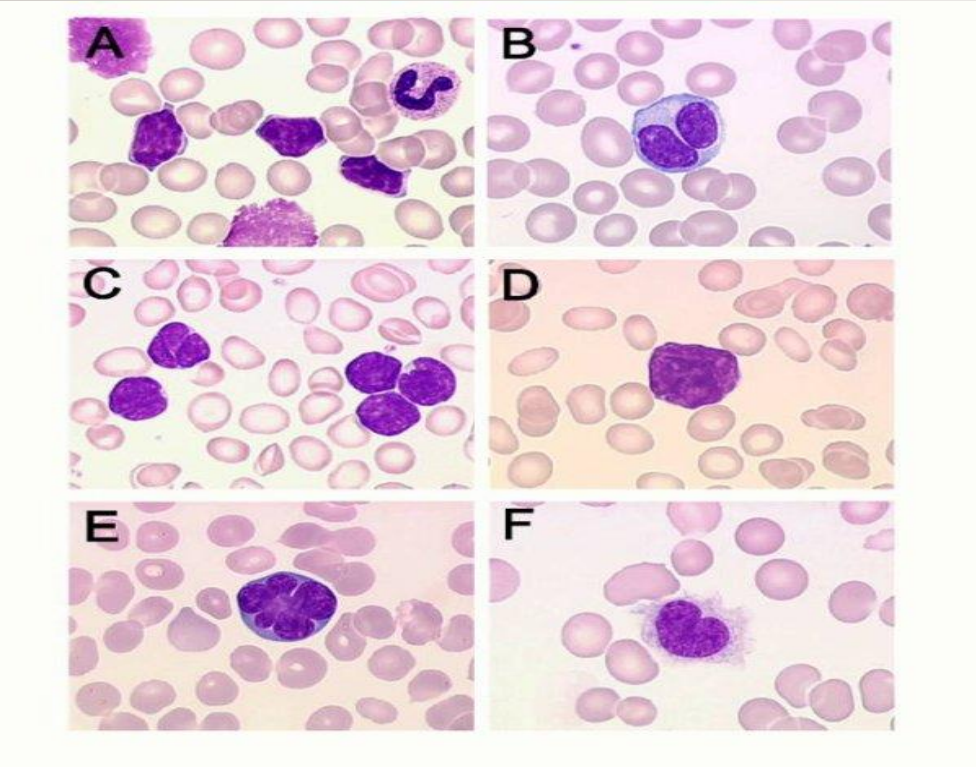
Augmentation : **leucocytose**

Déficit : **leucopénie**

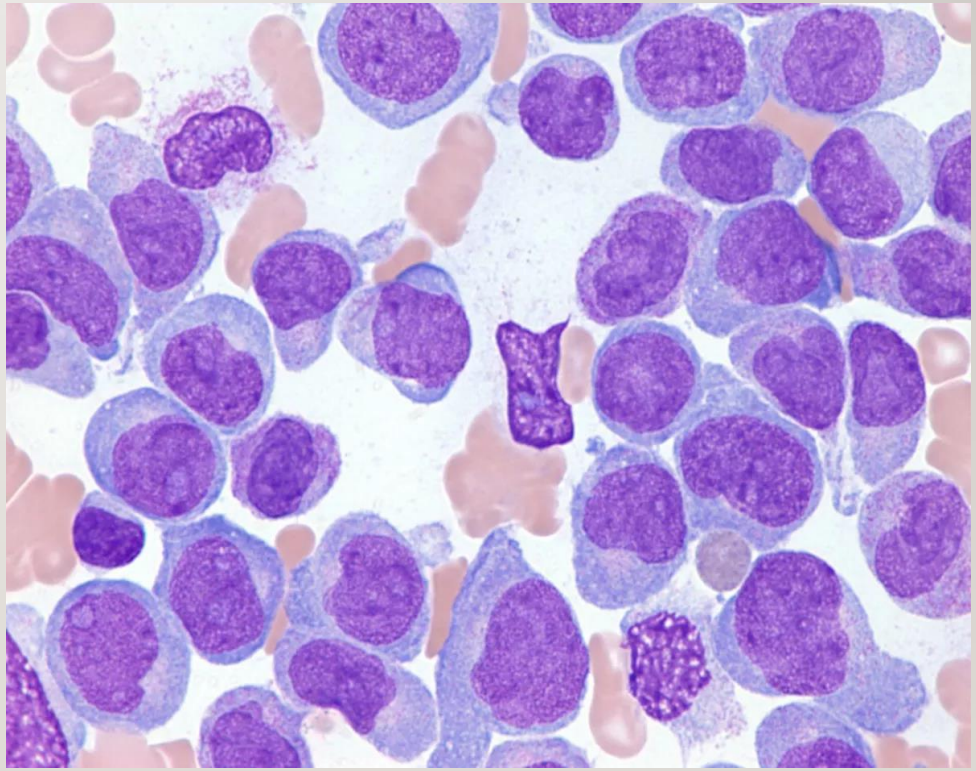
Rôle :

Défense de l'organisme contre les agressions extérieures ou intérieures: (bactéries, virus, cellules)

LES CELLULES :
LES LEUCOCYTES : QUELQUES PATHOLOGIES

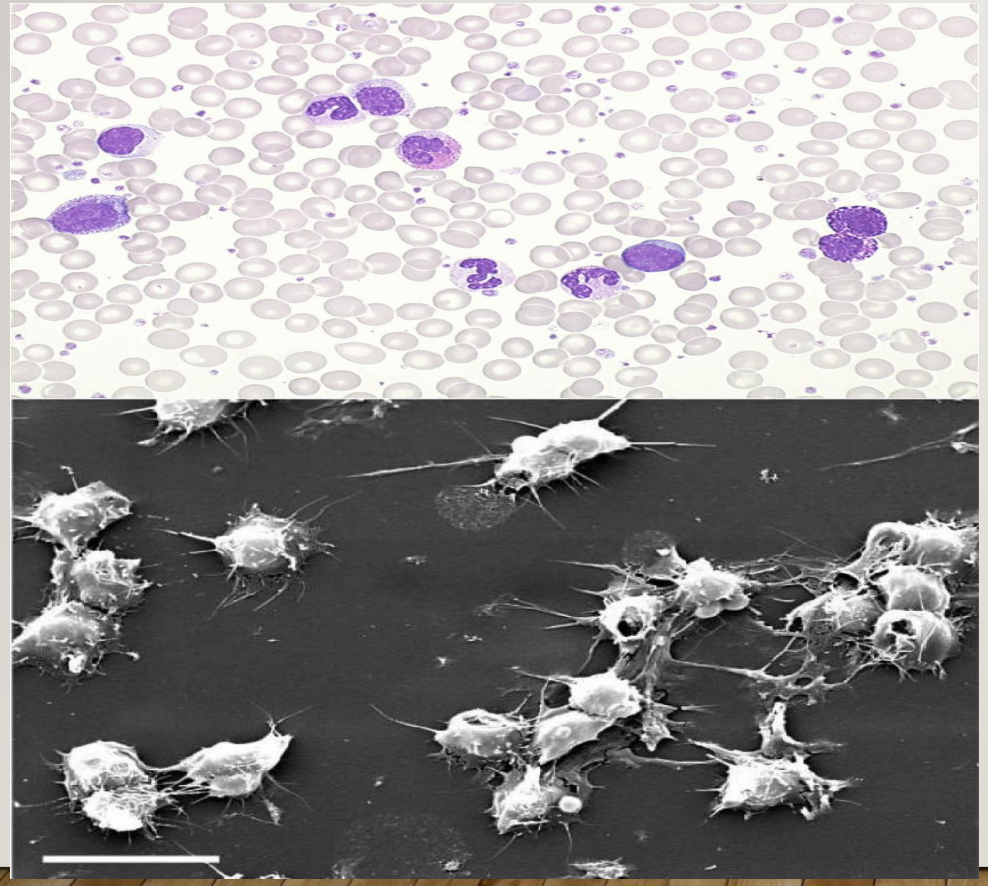


LLC



LMA

LES CELLULES :



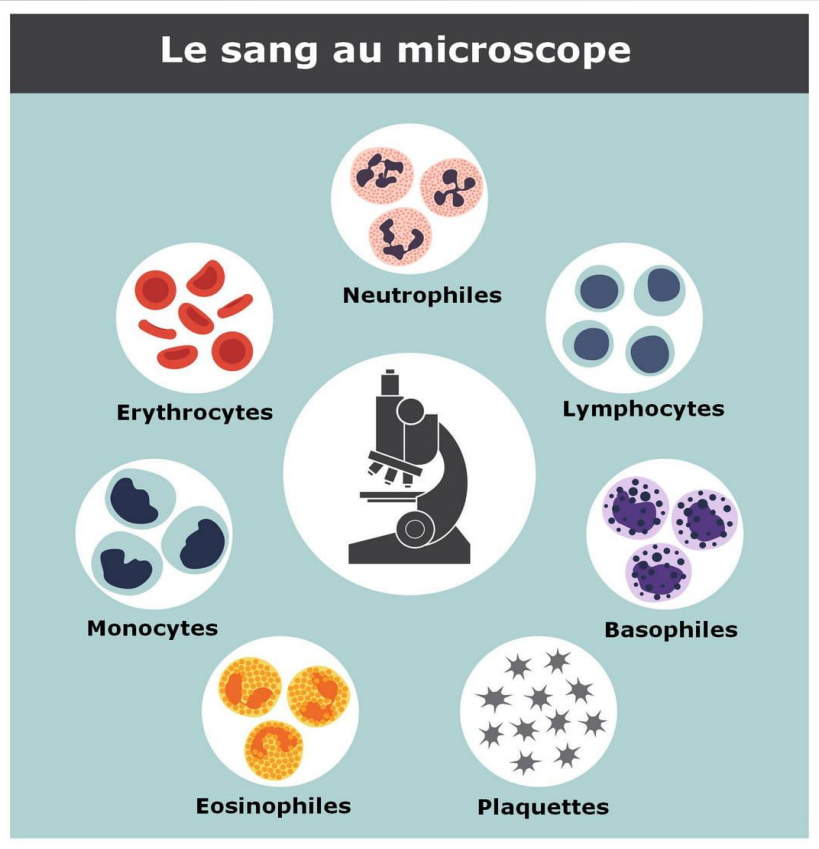
- **Les plaquettes : ou thrombocytes** (55%)
  - 150 à 400 G/litre
  - 150 000 à 400 000 /mm3

  Rôle : dans la formation du clou plaquettaire (coagulation : 12 facteurs)

  Déficit : thrombopénie

  Augmentation : thrombocytose

LES CELLULES :



= **Tube EDTA (violet)**



LES 3 FONCTIONS DU SANG :

- Transport :
  - De gaz respiratoires dans tous les tissus
  - De nutriments
  - De déchets
  - D'hormones
  - D'anticorps
- Régulation
- Protection

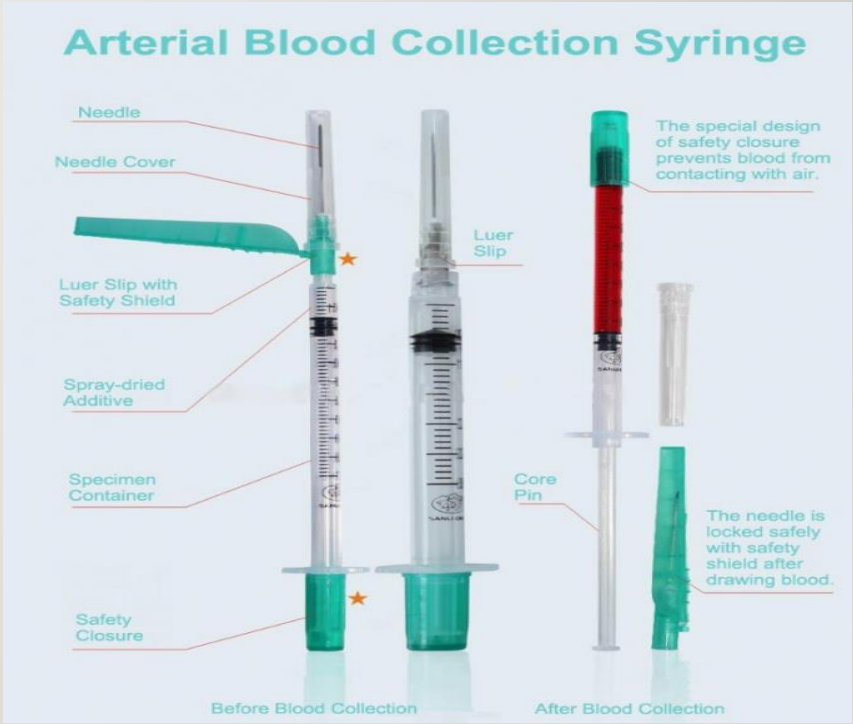
LE TRANSPORT DE GAZ RESPIRATOIRES :

= gaz du sang ou **gazométrie**

- Le gaz du sang est un prélèvement effectué au niveau d'une artère afin de mesurer certains paramètres comme la pression en O2 et en CO2, le taux de bicarbonates et la saturation en oxygène.
- Existe des gaz du sang capillaires

gaz du sang = **seringue héparinée**

(transport sur de la glace **<15mins)**



LE TRANSPORT DE NUTRIMENTS :

- Les ions : L'**ionogramme** est un examen de laboratoire de biologie médicale qui analyse la concentration en électrolytes d'un liquide organique. Sert à surveiller **l'équilibre hydro-électrolytique** du patient.
- Na, K, Cl : ionogramme simple
  - **Natrémie :** 135 à 145 mmol/L
  - **Kaliémie** : 3,5 à 5 mmol/L
  - Chlorémie
- **Hypo** ou **hyperkaliémies** sont des urgences (risques cardiaques +++) mais attention au garrot !
- Peut être complété par Ca, Bicarbonates, Magnésium, créatinine… : ionogramme complet

LE TRANSPORT :

- Le glucose : dosage de la **glycémie**.
  - Norme : 0,7 à 1,1 g/L
  - Pour patient diabétique : 0,7 à 1,2 g/L
  - Hémoglobine glyquée : **HBA1C** : l'hémoglobine A1 fixe le glucose pendant toute la durée de vie du GR. C'est le **reflet cumulatif** de la glycémie sur 4 mois (durée de vie du GR : 120 jrs). Norme : <6% et < ou = 7% personne avec un diabète équilibré
- Les hormones: agissent sur des cibles plus ou moins éloignées de leur lieu de synthèse.
- Les Anticorps circulants.

LE TRANSPORT DES DÉCHETS :

- Les déchets: ce sont en fait des produits de dégradations des cellules ou de l'activité cellulaire. Le rein élimine les excès d'eau, des acides comme l'acide urique, l'urée (produit de dégradation contenant de l'azote). Par ailleurs le foie élimine les pigments, les hormones et les médicaments.
- Le dosage de la créatinine permet l'exploration de la fonction rénale.
- Le taux de **créatinine** chez un individu donné est **constant**, en revanche, il est important de calculer la clairance, c'est-à-dire le rapport entre sa quantité apportée par le plasma et celle éliminée par le rein. La variation de ce taux va permettre de connaître **l'état fonctionnel** du rein.
- Une **hypercréatininémie** est une **urgence** car signe d'un dysfonctionnement du rein.

LE TRANSPORT : LE PRÉLÈVEMENT

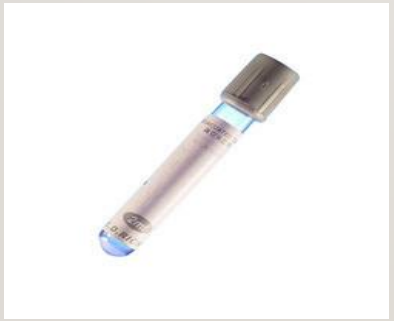
- Les nutriments /déchets :



- Le glucose :

A jeun

(Tube fluoré)



Les anticorps :





+ sérothèque :

LA RÉGULATION :

- **Le PH**. Les liquides corporels ont un PH voisin de 7.4. Cette stabilité est assurée par le sang dont le PH varie de 7.35 à 7.45.

- **La chaleur:** le sang évacue la chaleur engendrée dans les muscles et en d'autres parties de l'organisme contribuant ainsi à la régulation de la température corporelle.
  - Ex : réaction de peur

LA PROTECTION :

- **Le système immunitaire** : protection contre les germes pathogènes.
  - Notion de maladies auto-immunes.

- **Rôle de la coagulation** : prévention des pertes sanguines.
  - 12 facteurs
  - 2 voies : intrinsèques et extrinsèques
  - Dosage du TP (INR), TCA (rapport), Fibrinogène, Ddimères
  - Dosages des facteurs de coagulation
  - Attention ! Remplissage des tubes citratés
  - **Déficit** en facteurs de la coagulation : amène à une interruption de la cascade d'évènements aboutissant à la coagulation, responsable de saignements anormaux = **hémophilies.**



VOCABULAIRE MÉDICAL :

- **Hémopathies :**

  Signifie globalement pathologie sanguine : des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes.

  - Hémopathies : anémies (GR), leucémies (GB), hémophilies (coag), …

- **Érythropoïèse :**

  Fabrication des globules rouges par la moelle osseuse

- **Polyglobulie :**

  Excès érythrocytes dans le sang Causes : carence en O2, altitude

VOCABULAIRE MÉDICAL : (SUITE)

- **Leucémies :**

  Augmentation considérable du nombre de globules blancs dans le sang

- **Hémophilie :**

  Maladie héréditaire rare, dont tous les types se caractérisent par un déficit en facteurs de la coagulation spécifiques (souvent le facteur VIII), entrainant des hémorragies sévères.

- **Thermorégulation** :

  Régulation de la température (normothermie)

VOCABULAIRE MÉDICAL : (SUITE)

- **Hypokaliémie :**

Trouble hydroélectrolytique défini par un défaut de potassium dans le plasma sanguin. Son diagnostic positif est affirmé par le ionogramme plasmatique. Urgence comme l'hyperkaliémie (<3,5 mmol/L).

- **Hypocalcémie :**

Baisse anormale du taux de **calcium** dans le sang (<2.20 mmol/L)

- **Hypernatrémie :**

Augmentation du taux de **sodium** (Na) dans le sang. Elle découle d'une insuffisance d'apport hydrique impliquant alors une déshydratation intracellulaire (>145 mmol/L)

- **Thrombopénies : (ou thrombocytopénies)**

Baisse du nombre de thrombocytes (<150 000/mm3)

VOCABULAIRE MÉDICAL : (SUITE)

- **Hypoxémie :**

Diminution de la quantité d'oxygène transportée dans le sang. La pression partielle en O_2 diminue. PaO_2 < 80 mmHg. Une hypoxémie peut notamment conduire à une hypoxie ou à une tachycardie.

- **Anémie :**

Diminution anormale du nombre de globules rouges du sang et de leur teneur en hémoglobine (<12g/dL pour une femme, 13g/dL pour un homme. Seuil de transfusion : 7g/dL)

QUIZZ :

- **Lien pour les participants : https://digistorm.app/p/389463**
- **Code : 389463**

